DIAGRAMA ENTIDAD–RELACIÓN

Sistema de Gestión de Compras y Productos

Estudiante: JOSE LUIS ESPINAL HUAMAN

Docente: RAUL ENRIQUE FERNANDEZ BEJARANO

Modelo de datos para gestionar clientes, productos y proveedores

Documento visual basado en el diagrama entidad–relación del sistema de gestión de compras y productos. Incluye explicación de entidades, atributos, relaciones, cardinalidades e interpretación del modelo.

Presentación del modelo

El diagrama fuente presenta tres entidades principales: Cliente, Producto y Proveedor. Además, define dos relaciones: “compra” entre Cliente y Producto con cardinalidad N:M, y “participó” entre Producto y Proveedor con cardinalidad 1:N.

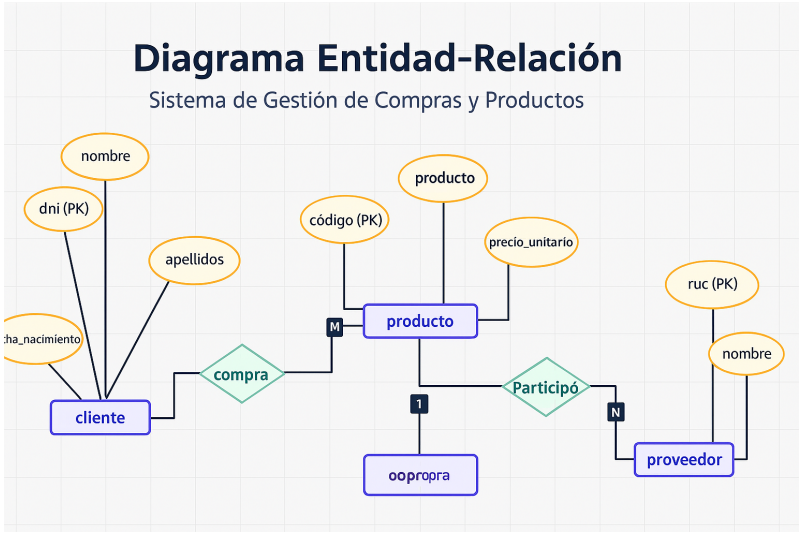
Estudiante	JOSE LUIS ESPINAL HUAMAN
Docente	Raul Enrique Fernandez Bejarano
Tema	Diagrama Entidad–Relación: Compras y Productos
Curso	Base de Datos II (editable)
Institución	UPLA (editable)

Índice interactivo

1. Descripción general del diagrama
2. Entidades y atributos
3. Relaciones y cardinalidades
4. Interpretación funcional del modelo
5. Recomendaciones de mejora
6. Conclusión

Descripción general del diagrama

El modelo representa un sistema de gestión enfocado en compras y productos. La estructura central i



■ Volver al índice

Entidades y atributos

Entidad	Atributos	Clave primaria
Cliente	DNI, nombre, apellidos, fecha de nacimiento	DNI
Producto	código, nombre, precio unitario	código
Proveedor	RUC, nombre, dirección	RUC

Observación: cada entidad cuenta con una clave primaria única que permite identificar registros y establecer relaciones consistentes dentro del sistema.

↩ Volver al índice

Relaciones y cardinalidades

Relación	Entidades involucradas	Cardinalidad	Interpretación
compra	Cliente – Producto	N:M	Un cliente puede comprar varios productos y un producto puede ser comprado por varios clientes.
participó	Producto – Proveedor	1:N	Un proveedor puede participar en varios productos, según la descripción del modelo fuente.

La cardinalidad N:M suele requerir una tabla intermedia en el diseño lógico/relacional, por ejemplo una tabla Compra o DetalleCompra, para registrar la transacción entre clientes y productos.

↩ Volver al índice

Interpretación funcional del modelo

Gestión de clientes

- Registrar datos personales del cliente.
- Identificar al cliente por DNI.
- Relacionar cada cliente con las compras realizadas.

Gestión de productos

- Mantener catálogo con código, nombre y precio unitario.
- Vincular productos con clientes y proveedores.
- Controlar la información base del inventario.

Gestión de proveedores

- Registrar proveedores mediante RUC.
- Mantener dirección y nombre comercial.
- Relacionar proveedores con los productos que abastecen.

↩ Volver al índice

Recomendaciones de mejora

- Agregar una entidad intermedia de compra/detalle de compra para almacenar fecha, cantidad, subtotal y método de pago.
- Incluir atributos adicionales en Producto, como stock, categoría o estado.
- Definir con mayor precisión el sentido de la relación Producto–Proveedor, especialmente si un producto puede tener varios proveedores.
- Añadir restricciones de integridad y reglas de negocio para evitar datos duplicados o inconsistentes.
- Derivar posteriormente el modelo relacional con claves foráneas y normalización.

Estas mejoras permiten que el diagrama evolucione desde un nivel conceptual hacia un diseño lógico más apto para implementación en un DBMS.

↩ Volver al índice

Conclusión

El diagrama entidad–relación de compras y productos representa correctamente los elementos básicos del sistema: clientes, productos y proveedores. Las relaciones identificadas permiten modelar tanto el proceso de compra como el abastecimiento. Como siguiente paso, conviene transformar este esquema conceptual en un modelo relacional con tablas, claves foráneas y reglas de integridad.

Resumen ejecutivo
• Entidades principales: Cliente, Producto y Proveedor. • Claves primarias: DNI, código y RUC. • Relaciones: compra (N:M) y participó (1:N). • Uso del sistema: gestión de compras, productos y proveedores.

↩ Volver al índice